

Nytte-kostnadsanalyse

En mikroøkonomisk innføring

Agenda

- 1 Et dagliglivseksempel: Familien som vurderer å flytte
- 2 Hva er nytte-kostnadsanalyse?
- 3 Samfunnsøkonomisk effektivitet: Pareto og Kaldor-Hicks
- 4 Konsument- og produsentoverskudd
- 5 Marshallsk vs. Hicksisk etterspørsel
- 6 Dødvektstap
- 7 Bro-eksempel med diskontering
- 8 Oppsummering

Dagliglivseksempel: Familien som vurderer å flytte

Familie på 4 vurderer å flytte fra by 1 til by 2

Barn

- Barn A: Vil flytte
(dårlig skolemiljø i by 1)
- Barn B: Vil ikke flytte
(sterke venner og trygghet)

Voksne

- Voksen 1: Mye høyere lønn,
men kjedeligere jobb
- Voksen 2: Mer interessant jobb,
men lavere lønn

Økonomi: Bokostnader øker med 20 %

Spørsmål

Hvordan kan vi gjøre denne beslutningen mer rasjonell ved hjelp av tall – uten å late som om alt kan måles perfekt?

Steg 1: Identifiser konsekvenser

- **Monetære:** Lønnsendringer + endring i bokostnader
- **Ikke-monetære:** Jobbtilfredshet og barnas trivsel/skolemiljø

Vi trenger tall for begge deler for å kunne lage en kost/nytte-brøk.

Steg 2: Tallfesting (illustrative verdier)

Monetære endringer per år (NOK)

Voksen 1 – lønnsøkning	+200 000
Voksen 2 – lønnsnedgang	−80 000
Økte bokostnader (20 %)	−40 000
Netto monetær effekt	+80 000

Livskvalitetspoeng (skala −10 til +10)

	Poeng	Begrunnelse
Barn A	+8	Markant bedre skolemiljø
Barn B	−7	Mister venner og trygghet
Voksen 1	−4	Kjedeligere jobb
Voksen 2	+5	Betydelig gøyere jobb
Sum poeng	+2	

Steg 3: Monetarisering av livskvalitet

For å kunne regne kost/nytte må vi sette en verdi på poengene.

Antakelse: Familien er villig til å betale 30 000 kr per livskvalitetspoeng per år (dette er den kritiske verdien – den bør diskuteres åpent i familien)

- Positiv livskvalitet: $(8 + 5) \times 30\,000 = 390\,000$
- Negativ livskvalitet: $(7 + 4) \times 30\,000 = 330\,000$

Steg 4: Kost/nytte-beregning

Benefits (nytte)

- Lønnsøkning Voksen 1: 200 000
- Positiv livskvalitet: 390 000
- **Total benefit:** 590 000

Costs (kostnader)

- Lønnsnedgang Voksen 2: 80 000
- Økte bokostnader: 40 000
- Negativ livskvalitet: 330 000
- **Total cost:** 450 000

Kost/nytte-brøk

$$\frac{\text{Benefit}}{\text{Cost}} = \frac{590\,000}{450\,000} \approx 1,31$$

Siden brøken > 1 , peker analysen mot at flytting er fordelaktig under disse antakelsene.

Steg 5: Sensitivitet – hvor robust er konklusjonen?

Brøken er følsom for verdien vi setter på livskvalitetspoeng:

Verdi per poeng	Benefit/Cost	Anbefaling
20 000 kr	0,96	Ikke flytt
25 000 kr	1,12	Flytt (svakt)
30 000 kr	1,31	Flytt
40 000 kr	1,69	Klart flytt

Viktigste lærdom:

- Tallene tvinger fram en eksplisitt samtale om hva som egentlig betyr noe
- Den kritiske verdien (her ca. 21–22 000 kr per poeng) er det familien egentlig må bli enige om
- Analysen erstatter ikke skjønn – den strukturerer skjønn

Hva er nytte-kostnadsanalyse?

- En systematisk metode for å vurdere beslutninger ut fra deres konsekvenser (kostnader og nytte) for **alle** i samfunnet.
- Brukes særlig til offentlige prosjekter, reformer og reguleringer.
- Gir et konsistent grunnlag for å sammenligne alternativer.
- Kan være fremadskuende (ex ante) eller tilbakeskuende (ex post).

Kjerneidé

Vi forsøker å uttrykke alle relevante konsekvenser i monetære enheter (kroner) slik at vi kan summere og sammenligne.

Målet: Høyest mulig samfunnsøkonomisk effektivitet

Pareto-effisiens

En allokering av ressurser er **Pareto-effisient** hvis det ikke finnes noen annen allokering som kan gjøre minst én person bedre stilt uten å gjøre noen annen verre stilt.

Pareto-forbedring

En endring er en **Pareto-forbedring** hvis minst én person blir bedre stilt og ingen blir verre stilt.

Problemet: I praksis er rene Pareto-forbedringer svært sjeldne. De fleste prosjekter har både vinnere og tapere.

Definisjon

En endring er en **Kaldor-Hicks-forbedring** (potensiell Pareto-forbedring) hvis de som vinner på endringen *i prinsippet* kan kompensere dem som taper – og fortsatt sitte igjen med en gevinst.

Med andre ord: Hvis den **samlede netto nytten** er positiv, er kriteriet oppfylt – uavhengig av om kompensasjonen faktisk finner sted.

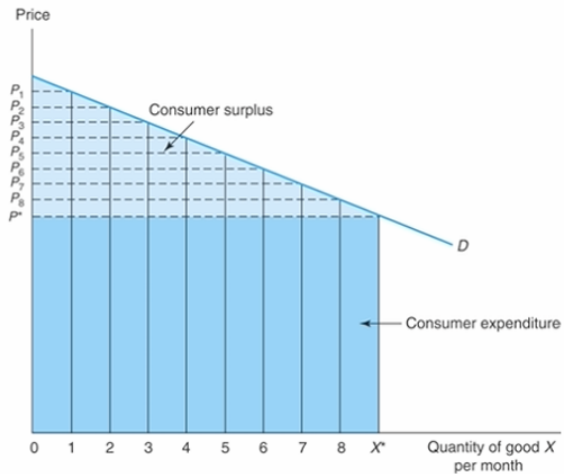
- Kaldor-Hicks er det praktiske beslutningskriteriet i nytte-kostnadsanalyse.
- Det krever at vi kan summere alle gevinster og tap i samme enhet (kroner).
- Fordelingsvirkninger må fortsatt vurderes separat – Kaldor-Hicks sier ingenting om rettferdighet.

Hvorfor Kaldor-Hicks?

- Det er praktisk gjennomførbart (vi trenger ikke faktisk kompensasjon i hvert enkelt prosjekt).
- Samfunnet maksimerer samlet velstand (aggregert betalingsvillighet).
- Over mange prosjekter vil vinnere og tapere jevne seg ut for de fleste.
- Omfordeling kan skje mer effektivt gjennom det generelle skattesystemet enn gjennom hvert enkelt prosjekt.

- Den inverse etterspørselskurven viser **marginal betalingsvillighet** (WTP).
- **Konsumentoverskudd** er arealet under etterspørselskurven og over prisen.
- Det måler den samlede netto nytten forbrukerne får av å kjøpe varen.

Konsumentoverskudd – figur



- Tilbudskurven viser marginalkostnad.
- **Produsentoverskudd** er arealet over tilbudskurven og under prisen.
- Det måler den samlede netto gevinsten for produsentene (forskjellen mellom totalinntekt og totale variable kostnader).

Produsentoverskudd – figur

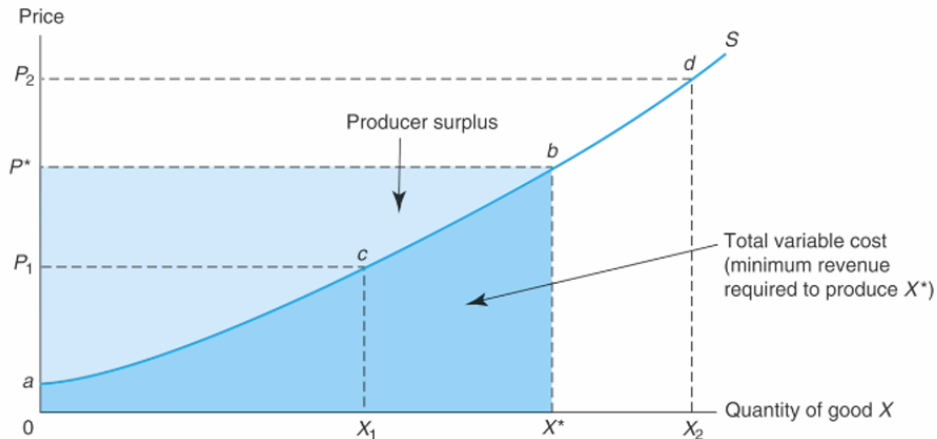


Figure 4: Producer surplus

Definisjon

Samfunnsøkonomisk overskudd = Konsumentoverskudd + Produsentoverskudd

- I et velfungerende marked uten eksternaliteter maksimeres det samfunnsøkonomiske overskuddet i likevekt.
- Dette punktet er samtidig Pareto-effisient.
- Enhver forstyrrelse som flytter oss bort fra likevekten reduserer det samfunnsøkonomiske overskuddet.

Hvorfor maksimeres effektiviteten når CS + PS maksimeres?

- Ved likevekt er marginal betalingsvillighet = marginalkostnad.
- Alle enheter som gir mer nytte enn de koster å produsere, blir produsert.
- Ingen enheter som koster mer enn de er verdt, blir produsert.
- Resultatet er den største mulige «kaken» – det samfunnsøkonomiske overskuddet er størst mulig.

Dette er den mikroøkonomiske begrunnelsen for at vi i nytte-kostnadsanalyse søker etter prosjekter med positiv netto nytte.

Marshallsk vs. Hicksisk etterspørsel

- **Marshallsk (ukompensert) etterspørsel:** Etterspørsel ved gitt inntekt. Enkel å observere, men inntektsvirkninger kan gjøre velferds målet unøyaktig.
- **Hicksisk (kompensert) etterspørsel:** Etterspørsel ved gitt nyttenivå. Gir det teoretisk korrekte målet på betalingsvillighet (compensating variation / equivalent variation).

I praksis bruker vi ofte Marshallsk kurve som tilnærming. Når inntektsvirkningene er små, er forskjellen liten.

Kompensert og ukompensert etterspørsel

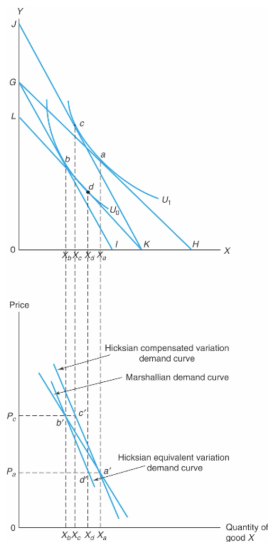


Figure 2: Compensated and uncompensated demand

Når skatter, subsidier, kvoter eller andre inngrep forstyrrer markedet, oppstår et **dødvektstap**:

- Noen handel som hadde gitt positivt samfunnsøkonomisk overskudd, blir ikke gjennomført (eller omvendt).
- Det samfunnsøkonomiske overskuddet synker.
- Tapet er et «rent» effektivitetstap – det er ingen som får gevinsten.

Eksempel

En skatt på en vare skaper en kile mellom det forbrukeren betaler og det produsenten mottar. Volumet faller, og det oppstår et trekantet dødvektstap.

Bro-eksempel – forutsetninger

- En bro koster **1 milliard kroner** (hele kostnaden kommer første året).
- Broen reduserer reisetiden med **100 timer per år** for hver bilist.
- Det er **1 000 bilister** som bruker broen.
- Broen har levetid på **10 år**.
- Diskonteringsrenten er **4 %**.

Nåverdi

Nåverdien av en årlig strøm på 1 krone i 10 år med 4 % rente er ca. **8,11**.

Derfor er nåverdien av 100 timer per år:

$$NV(100 \times TV) = 811 \times TV$$

(8,11 er mindre enn 10 fordi fremtidig nytte verdsettes lavere enn dagens nytte.)

Alle nødvendige opplysninger samlet:

- Antall bilister: 1 000
- Timer spart per bilist per år: 100
- Nåverdifaktor (4 %, 10 år): 8,11
- Nåverdi av tidsbesparelse per bilist: $811 \times TV$
- Total nåverdi av nytte: $1\,000 \times 811 \times TV = 811\,000 \times TV$
- Kostnad: 1 000 000 000

Bro-eksempel – beregning og balansepunkt

Kost/nytte-brøk

$$\frac{\text{Nytte}}{\text{Kostnad}} = \frac{1\,000 \times 811 \times TV}{1\,000\,000\,000} = \frac{811\,000 \times TV}{1\,000\,000\,000}$$

Balansepunkt:

$$TV = \frac{1\,000\,000\,000}{1\,000 \times 811} \approx 1\,233$$

Bygg broen dersom gjennomsnittlig tidsverdi vurderes høyere enn ca. **1 233 kr per time**.

- I teorien: Bygg broen hvis den gjennomsnittlige tidsverdien $TV > 1\,233$ kr/time.
- I praksis: Bygg dersom beslutningstaker vurderer at $E[TV] > 1\,233$ så godt det lar seg måle.
- Analysen gir et klart beslutningsgrunnlag, men erstatter ikke skjønn om usikkerhet, fordeling og ikke-kvantifiserbare virkninger.

- 1 Nytte-kostnadsanalyse systematiserer konsekvenser og gjør dem sammenlignbare.
- 2 Målet er høyest mulig samfunnsøkonomisk effektivitet.
- 3 Pareto-effisiens er det teoretiske idealet; Kaldor-Hicks er det praktiske kriteriet (positiv netto nytte).
- 4 Konsument- + produsentoverskudd maksimeres i et velfungerende marked – dette er Pareto-effisient.
- 5 Forstyrrelser (skatter, subsidier m.m.) skaper dødvektstap.
- 6 Diskontering er nødvendig for å sammenligne nytte og kostnader over tid.
- 7 Resultatet er et beslutningsgrunnlag – ikke et automatisk fasitsvar.

Takk for oppmerksomheten